hw 10-25

题目与解答

范围：第 93 页第 9 题 (1)；第 94 页第 10 题。题干依据用户提供的截图，页码沿用用户标注。

第 93 页，第 9 题 (1)

题目。求解下列非齐次线性系统的初值问题：

$$(1)\quad \begin{cases} \dfrac{dx_1}{dt} = -\dfrac{2}{t}x_1 + 1, \quad \dfrac{dx_2}{dt} = \left(1+\dfrac{2}{t}\right)x_1 + x_2 - 1 \quad (t>0), \\ x_1(1) = \dfrac{1}{3}, \quad x_2(1) = -\dfrac{1}{3}. \end{cases}$$

解答。先解第一个方程：

$$x_1' + \frac{2}{t}x_1 = 1.$$

在 $t>0$ 上，积分因子为 t^2，故

$$(t^2 x_1)' = t^2.$$

从 1 到 t 积分，利用初值 $x_1(1)=1/3$，得到

$$t^2 x_1(t) - \frac{1}{3} = \frac{t^3-1}{3}, \qquad \text{即} \qquad x_1(t) = \frac{t}{3}.$$

将原系统的两个方程相加，有

$$(x_1+x_2)' = -\frac{2}{t}x_1 + 1 + \left(1+\frac{2}{t}\right)x_1 + x_2 - 1 = x_1 + x_2.$$

令 $y = x_1 + x_2$，则

$$y' = y, \qquad y(1) = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0.$$

因此 $y(t) = y(1)e^{t-1} = 0$，从而 $x_2(t) = -x_1(t) = -t/3$。所求解为

$$\boxed{x_1(t) = \frac{t}{3}, \qquad x_2(t) = -\frac{t}{3}, \qquad t>0.}$$

系统的系数和非齐次项在 $(0,\infty)$ 上连续，由线性系统初值问题的存在唯一性定理，此解是该区间上满足所给初值的唯一解。

第 94 页，第 10 题

题目。设 $A(t)$ 和 $b(t)$ 分别是区间 I 上的连续 n 阶矩阵函数和 n 维向量函数，并且 $b(t)\neq 0$，证明：非齐次线性系统

$$\frac{dx}{dt}=A(t)x+b(t)$$

在区间 I 上至多有 $n+1$ 个线性无关的解。

证明。这里的线性无关是指作为区间 I 上的向量函数线性无关，即线性组合中的系数为与 t 无关的常数。

任取上述非齐次系统的 $n+2$ 个解

$$\boldsymbol{x}^{(1)}(t),\ \boldsymbol{x}^{(2)}(t),\ \ldots,\ \boldsymbol{x}^{(n+2)}(t).$$

只需证明它们线性相关。固定 $t_0\in I$，在 $\mathbb{R}^{n+1}$（复系数情形则在 $\mathbb{C}^{n+1}$）中考虑 $n+2$ 个向量

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}^{(1)}(t_0)\\1\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}\boldsymbol{x}^{(2)}(t_0)\\1\end{pmatrix},\quad \ldots,\quad \begin{pmatrix}\boldsymbol{x}^{(n+2)}(t_0)\\1\end{pmatrix}.$$

它们必线性相关。因此存在不全为零的常数 $c_1,\ldots,c_{n+2}$，使

$$\sum_{j=1}^{n+2}c_j\boldsymbol{x}^{(j)}(t_0)=0,\qquad \sum_{j=1}^{n+2}c_j=0.$$

令

$$\boldsymbol{y}(t)=\sum_{j=1}^{n+2}c_j\boldsymbol{x}^{(j)}(t).$$

由于每个 $\boldsymbol{x}^{(j)}$ 都满足原系统，得到

$$\begin{aligned}\boldsymbol{y}'(t)&=\sum_{j=1}^{n+2}c_j\big(A(t)\boldsymbol{x}^{(j)}(t)+\boldsymbol{b}(t)\big)\\&=A(t)\boldsymbol{y}(t)+\left(\sum_{j=1}^{n+2}c_j\right)\boldsymbol{b}(t)=A(t)\boldsymbol{y}(t).\end{aligned}$$

同时 $\boldsymbol{y}(t_0)=0$。

由齐次线性系统初值问题的唯一性，$\boldsymbol{y}$ 与零解有相同初值，故

$$\boldsymbol{y}(t)\equiv 0\qquad (t\in I).$$

于是

$$\sum_{j=1}^{n+2}c_j\boldsymbol{x}^{(j)}(t)\equiv 0,$$

且这些常数不全为零，说明任意 $n+2$ 个解都线性相关。因此

该非齐次线性系统在I 上至多有$n+1$ 个线性无关的解。